

Logaritmos en regresión

Qué son, cómo transforman a la variable dependiente y a las explicativas, sus propiedades y por qué funcionan tan bien cuando hay mucha dispersión.

log-log · log-lin · lin-log · elasticidades · varianza estabilizada



¿Qué es un logaritmo?

La pregunta que responde

El logaritmo en base b de un número es **el exponente al que hay que elevar b para obtener ese número.**

$$\log_b(x) = y \Leftrightarrow b^y = x$$

Ej.: $\log_{10}(1000) = 3$ porque $10^3 = 1000$

En regresión casi siempre usamos el logaritmo natural ($\ln$), en base $e \approx 2,718$. Es el que da las interpretaciones limpias de porcentaje y elasticidad.

Propiedades que lo hacen útil

Convierte productos en sumas

$$\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Convierte razones en restas

$$\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$$

Convierte potencias en factores

$$\ln(x^k) = k \cdot \ln(x)$$

Es monótona creciente

conserva el orden: preserva el ranking de los datos



La propiedad clave para la regresión

Los cambios en logaritmos $\approx$ cambios porcentuales

$$\Delta \ln(x) \approx (\Delta x / x) = \text{variación proporcional de } x$$

Para cambios pequeños, la diferencia de logaritmos aproxima el cambio porcentual ($\times 100$ para %).

Por qué importa

Un modelo lineal habla en **unidades** (pesos, m², personas). Al meter la variable en logaritmo, el mismo coeficiente pasa a hablar en **porcentajes**, que suele ser la forma natural de pensar el crecimiento del ingreso, precios o demanda.

Cuán buena es la aproximación

Cambio real	$\Delta \ln$ (aprox.)
+1 %	0,995 %
+5 %	4,88 %
+10 %	9,53 %
+25 %	22,3 %

Excelente hasta ~10-15 %; para saltos grandes conviene la fórmula exacta.



Los cuatro modelos y su interpretación

Modelo	Ecuación	β_1 mide...	Interpretación de β_1
Nivel-nivel	$y = \beta_0 + \beta_1 x$	Pendiente	Si x sube 1 unidad, y cambia β_1 unidades
Log-lin	$\ln(y) = \beta_0 + \beta_1 x$	Semi-elasticidad	Si x sube 1 unidad, y cambia $\approx 100 \cdot \beta_1$ %
Lin-log	$y = \beta_0 + \beta_1 \ln(x)$	Semi-elasticidad	Si x sube 1 %, y cambia $\approx \beta_1 / 100$ unidades
Log-log	$\ln(y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(x)$	Elasticidad	Si x sube 1 %, y cambia $\approx \beta_1$ %

Regla mnemotécnica: la variable que está **en logaritmo se lee en porcentaje**; la que está en nivel se lee en unidades. El log-log es el único donde β_1 es directamente una elasticidad constante.



Log-log: la elasticidad constante

$$\ln(y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(x)$$

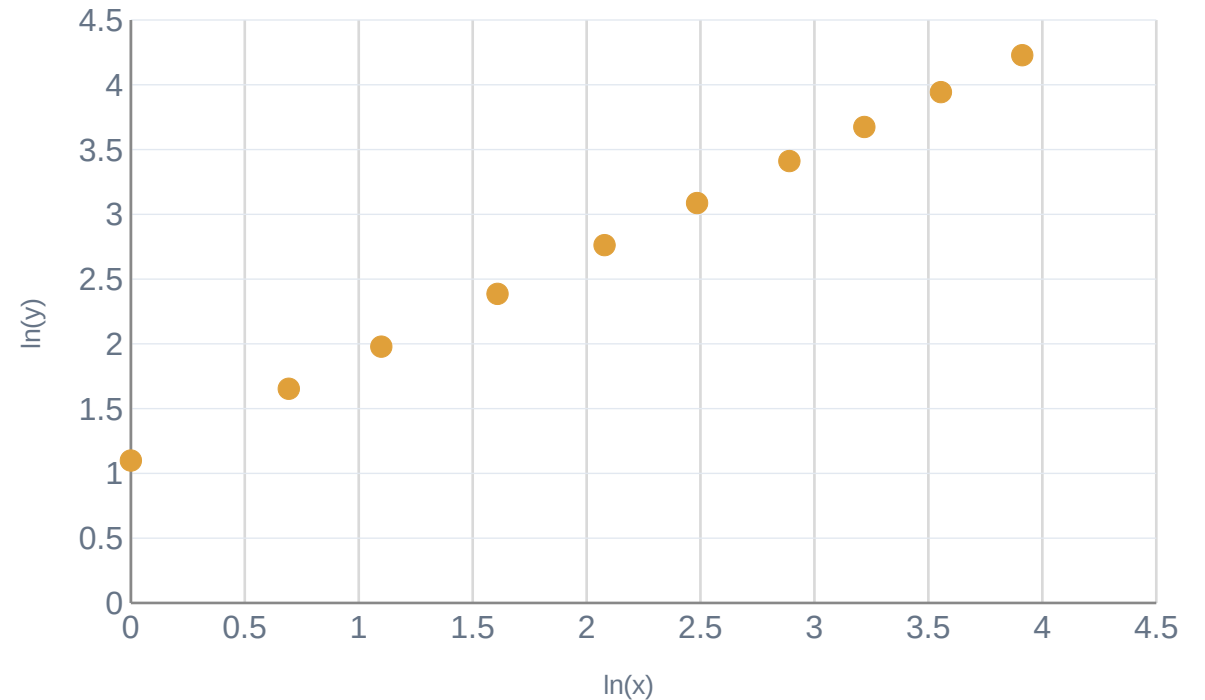
β_1 es la **elasticidad** de y respecto a x : el % de cambio en y ante un cambio de 1 % en x , y es constante en todo el rango.

Ejemplo: si $\beta_1 = 0,8$ en una demanda, subir el precio 10 % reduce la cantidad ≈ 8 %.

Ideal para relaciones **multiplicativas** ($y = A \cdot x^\beta \cdot e^u$), muy comunes en ingresos, producción y demanda.

En niveles la relación es curva; en logaritmos, una recta:

$\ln(y)$ vs $\ln(x)$: pendiente = $\beta_1 = 0,8$





Log-lin: crecimiento y semi-elasticidad

$$\ln(y) = \beta_0 + \beta_1 x$$

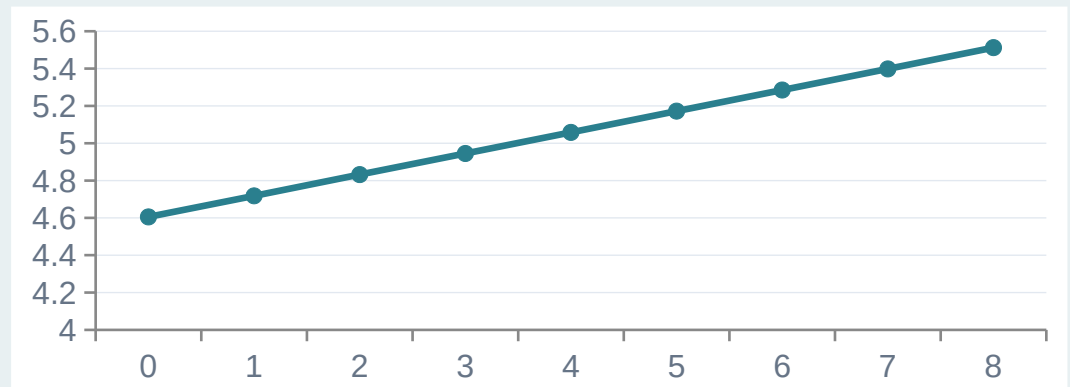
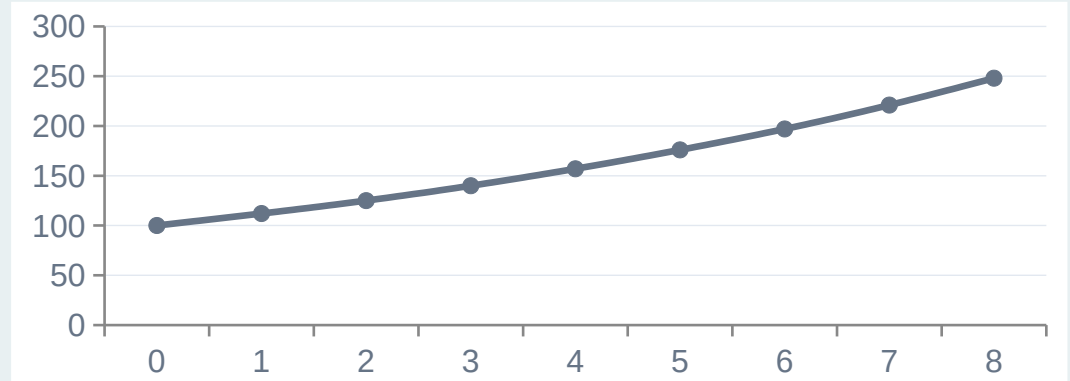
Solo la **dependiente** está en logaritmo. Un aumento de 1 unidad en x cambia a y en $\approx 100 \cdot \beta_1$ %.

Caso estrella — crecimiento en el tiempo:

con x = año, β_1 es la tasa de crecimiento (aprox.) por período.
Un salario con $\beta_1 = 0,04$ crece ≈ 4 % al año.

Exacto (para β_1 grandes): % cambio en $y = 100 \cdot (e^{\beta_1} - 1)$

El logaritmo endereza el crecimiento exponencial



Arriba: nivel (curva). Abajo: $\ln(y)$ crece en línea recta $\rightarrow$ pendiente = tasa.



Lin-log: rendimientos decrecientes

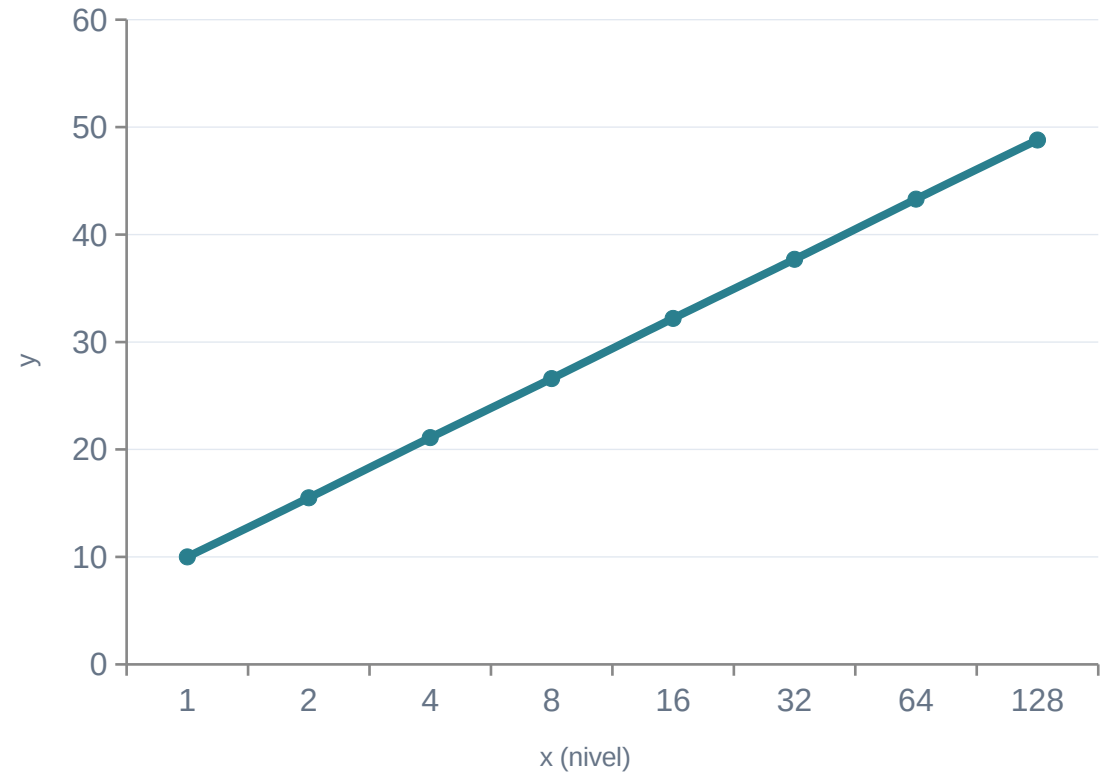
$$y = \beta_0 + \beta_1 \ln(x)$$

Solo la **explicativa** está en logaritmo. Un aumento de 1 % en x cambia a y en $\approx \beta_1/100$ unidades.

Captura rendimientos decrecientes:

cada punto porcentual extra de x aporta lo mismo, pero en niveles el efecto se va aplanando. Útil cuando x tiene efecto fuerte al inicio y se satura (p. ej. años de educación sobre el salario, o gasto sobre resultados).

Forma cóncava: mismo % de aumento, efecto marginal decreciente

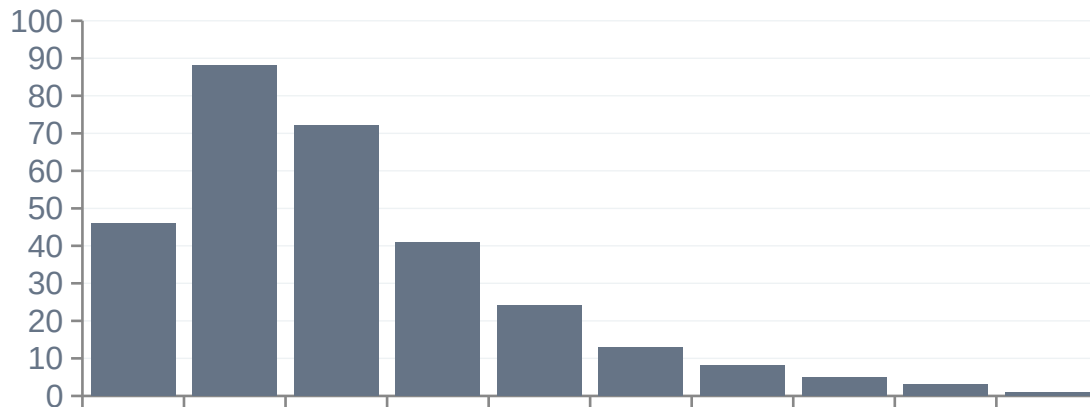




Por qué funciona con datos muy dispersos

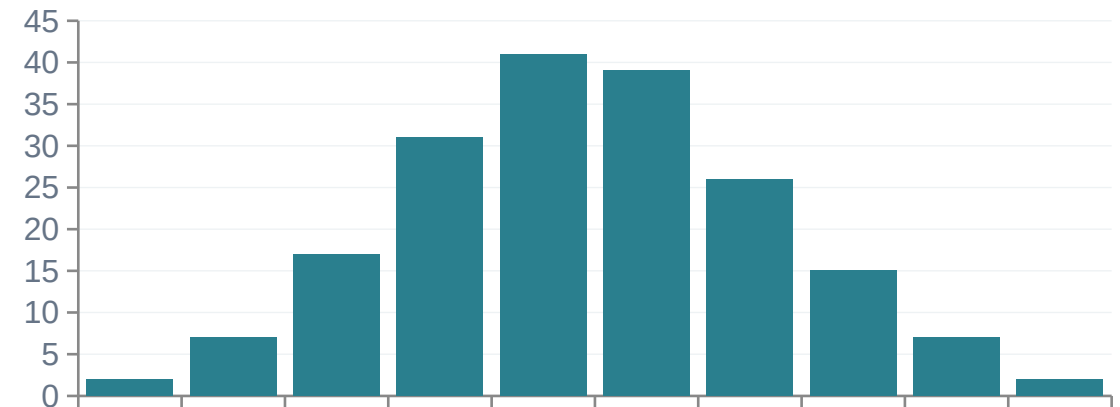
El logaritmo comprime la cola larga y estabiliza la varianza

Ingreso en niveles: asimétrico a la derecha



Media $\gg$ mediana; pocos valores enormes dominan.

$\ln(\text{Ingreso})$: casi simétrico, forma de campana



Media $\approx$ mediana; los valores extremos dejan de mandar.

Reduce la asimetría

Acerca las distribuciones sesgadas a la normal, ayudando a la inferencia (t, F, IC).

Frena los outliers

Comprime la cola derecha, así los pocos valores gigantes dejan de arrastrar la recta.

Estabiliza la varianza

Si el error crece con el nivel (heterocedasticidad), el log lo homogeneiza.



Propiedades finas y advertencias

- 1 Solo valores positivos**

$\ln(x)$ no existe para $x \leq 0$. Con ceros o negativos: usar $\ln(x+1)$, IHS (arcoseno hiperbólico) o replantear.
- 2 Aproximación vs. exacto**

$100 \cdot \beta_1$ vale para cambios chicos. Para efectos grandes o dummies, usar $100 \cdot (e^{\beta_1} - 1)$.
- 3 Sesgo de retransformación (Jensen)**

$E[\ln y] \neq \ln E[y]$. Al volver a niveles con $\exp(\cdot)$ se subestima la media; corregir (p. ej. factor de Duan).
- 4 Cambia la escala del error**

El modelo asume error aditivo en logs = error multiplicativo en niveles. Ojo al comparar R^2 entre y y $\ln(y)$.



¿Cuándo transformar con logaritmos?

Buenos candidatos

- Variables muy asimétricas o con cola larga (ingreso, precios, ventas, población).
- Cuando te interesan cambios porcentuales o elasticidades, no unidades.
- Relaciones multiplicativas o de crecimiento exponencial.
- Varianza del error que crece con el nivel (embudo en los residuos).
- Rendimientos decrecientes de una variable explicativa.

Piénsalo dos veces si...

- Hay ceros o valores negativos (requiere IHS, $\ln(x+1)$ u otra vía).
- La variable ya es simétrica y de escala acotada (% , tasas, índices).
- La audiencia necesita el efecto en unidades concretas.
- Vas a predecir niveles: recuerda corregir el sesgo de retransformación.

Para recordar

ln = exponente

El logaritmo natural traduce niveles en escala proporcional (base e).

log $\Rightarrow$ porcentaje

La variable en logaritmo se interpreta en %; en nivel, en unidades.

log-log = elasticidad

β_1 constante = % de cambio en y por 1 % de cambio en x.

Doma la dispersión

Comprime colas, frena outliers y estabiliza la varianza del error.